RC-U2-1 觀念講義：RC 剪力強度分析與設計

理解導向 — 每條公式追到來源，每個規範係數交代出處。練題之前先讀這一份。

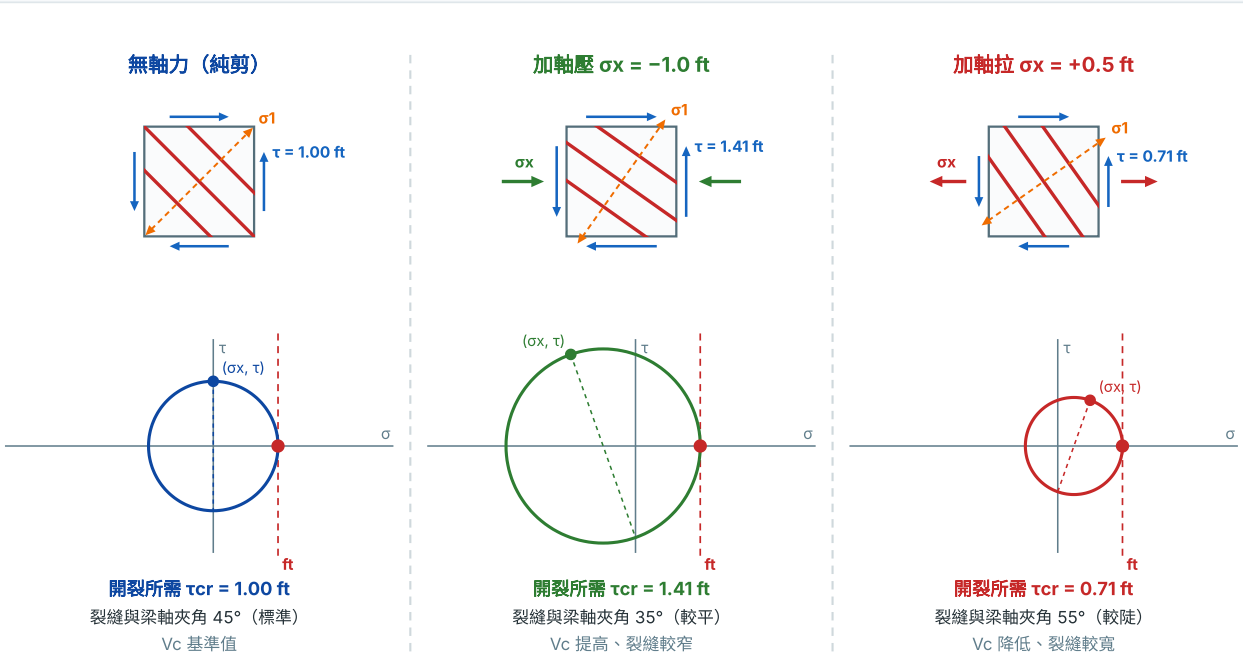
結構工程技師｜鋼筋混凝土設計與預力｜第二單元第 1 子項
涵蓋歷屆考題：主分類 7 題、副分類 9 題（2003–2025）

§0 全景 | §1 桁架類比 | §2 Vc 的四張臉 | §3 箍筋與間距 | §4 臨界斷面 | §5 D 區與 STM
§6 介面剪力 | §7 剪力＋扭力 | §8 解題流程 | §9 考點對照 | §10 陷阱總表 | §11 自我檢測
★ 精選 5 題 | §13 因果鏈 | 📊 單元總覽 | 🖨️ 本頁 PDF

§0 全景：剪力破壞不是被剪斷，是被拉裂

一句話：混凝土沒有「抗剪強度」這回事 —— 所謂剪力破壞，是剪應力造成的斜向主拉應力把混凝土拉裂。

這一句話解釋了本單元幾乎所有公式：為什麼 $V_c \propto \sqrt{f'_c}$（抗拉強度的代理）而不是 $\propto f'_c$；為什麼軸壓提高 V_c、軸拉降低 V_c、預力提高 V_c、塑鉸區 $V_c = 0$。而 V_s 的上限則換成**另一個**機制 —— 斜壓桿被壓碎。



三格都畫在**開裂瞬間**（σ1 恰達 f_t，三個莫爾圓都碰到同一條 f_t 虛線）。由 $\sigma_1 = f_t$ 解出 $\tau_{cr} = f_t \quad 1 - \sigma_x / f_t$：軸壓 $\sigma_x = -f_t$ 要 1.41 倍的剪應力才開裂，軸拉 $+0.5 f_t$ 只要 0.71 倍。 裂縫垂直於 σ1（橘色虛線），角度由 $\tan 2\theta_p = 2\tau / \sigma_x$ 算出：**軸壓 → 裂縫較平（35°）、較窄；軸拉 → 較陡（55°，趨近垂直）、較寬**。 這正是 RC-2010-3 第一小題（5 分論述）要你答的內容。

從莫爾圓一步就能推出來（考場上畫得出來就不會忘）

梁腹中性軸附近是**接近純剪**的應力狀態。純剪時主應力：

$$\sigma_{1,2} = \frac{\sigma_x}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x}{2}\right)^2 + \tau^2}$$

- $\sigma_x = 0$（無軸力）→ $\sigma_1 = +\tau$、$\sigma_2 = -\tau$，主軸恰好轉 45° → **裂縫 45°**。
- $\sigma_x < 0$（軸壓）→ σ_1 變小 → 同樣的 τ 不會開裂 → V_c **提高**； σ1 方向轉得更接近垂直（$\theta_p > 45^\circ$）→ 垂直於它的**裂縫變平**（與梁軸夾角 < 45°，預力梁腹剪裂縫約 30° 就是這個道理）、較窄。
- $\sigma_x > 0$（軸拉）→ σ_1 變大 → V_c **降低**；σ1 轉向水平 → **裂縫變陡**（趨近垂直）、較寬，可貫穿全深。

這一個式子就把 §2 全部四種 V_c 修正的方向決定了，不需要背哪個加、哪個減。

本單元的三種傳力機制（先認出是哪一種）

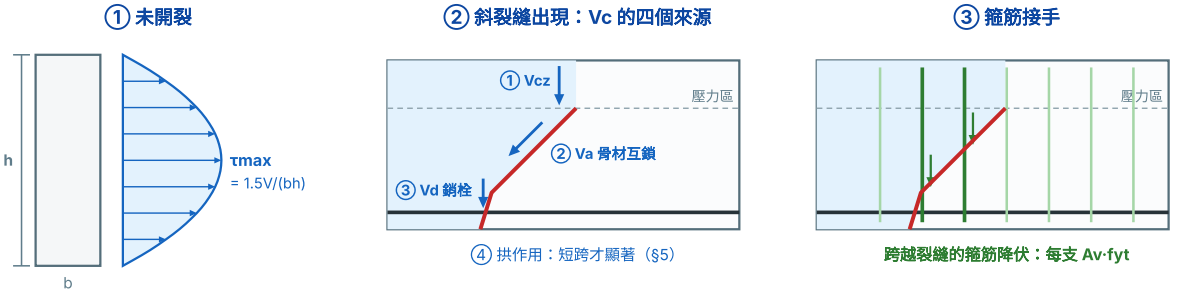
機制	什麼時候用	核心工具	代表題	本講義
A. 桁架類比（B 區）	一般梁，平截面假設成立	$V_n = V_c + V_s$；$V_s = A_v f_{yt} d / s$	RC-2020-2、RC-2014-3、RC-2006-1、RC-2021-1	§1–§4
B. 壓拉桿模式（D 區）	深梁、接頭、托架、集中載重靠近支承	STM：壓桿 β_s、節點 β_n、拉桿	RC-2009-3	§5
C. 摩擦剪力（已有介面）	新舊混凝土介面、既有裂縫面、預鑄接合	$V_n = \mu A_{vf} f_y$	RC-2017-2	§6

三種機制的**差別只在「斜壓桿長什麼樣、拉力繫桿是誰」**： 桁架類比的斜壓桿是 45° 的混凝土斜撐、拉桿是箍筋； 深梁的斜壓桿直接從載重點連到支承（拱作用），根本不需要箍筋當拉桿； 介面則**沒有斜壓桿**，只剩粗糙面的摩擦與植筋的夾緊力。 認錯機制，公式全錯 —— 這是本單元第一個要做的判斷（§8）。

§1 桁架類比：V_c 與 V_s 各是誰

> **本節主張：**$V_n = V_c + V_s$ 不是「混凝土的份 + 鋼筋的份」這麼簡單的分帳。V_c 是**開裂那一瞬間**的剪力（四個來源的總和），V_s 是**開裂之後**箍筋把裂縫縫住的能力。 它們發生在不同時刻，能相加是規範的**經驗簡化**，不是嚴格的力學疊加。

1.1 三個階段



④ 拱作用：短跨才顯著（§5）

全斷面均質彈性，箍筋幾乎不受力

V 由整個斷面以拋物線分布承擔

四者無法個別量化 → 規範以 √f'c 迴歸

Vc = 開裂瞬間 ①+②+③（+④）

跨越裂縫的箍筋降伏：每支 Av·fyt

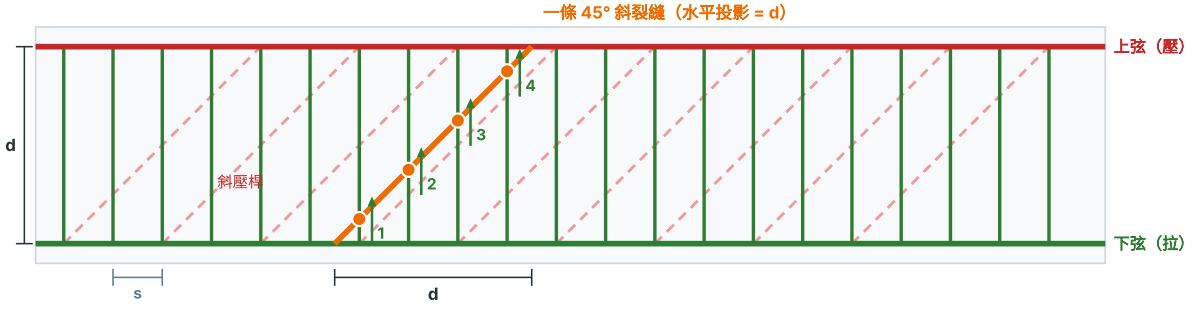
裂縫張開後 ②③ 衰退，箍筋縫住裂縫

Vs = 跨越裂縫箍筋的降伏力總和

藍底＝裂縫左側自由體；箭頭＝切面上作用於自由體的剪力分量（向下，與支承反力平衡）

第 ② 格的四個來源**都與混凝土的抗拉能力有關**（骨材互鎖靠裂縫面沒有張太開、銷栓靠保護層沒被劈開）。這解釋了為什麼耐震塑鉸區要令 $V_c = 0$：反覆載重把裂縫張開又閉合，四個來源同時失效（§2.4）。

1.2 V_s 公式是數出來的，不是背出來的



跨越 n = d / s = 4 支，每支降伏力 Av·fyt → Vs = n·Av·fyt = Av·fyt·d / s

把 45° 斜裂縫畫出來，**數一數它跨過幾支箍筋**，V_s 的公式就自己出現了（圖中 $s = d/4$，恰跨 4 支）。綠色垂直線是箍筋（拉力繫桿），紅色虛線是混凝土斜壓桿 —— 這就是「桁架類比」的字面意思。

> **三個由這張圖直接推出的結論**
>
> ① **間距 s 一定要小於 d**，否則會出現「一條裂縫一支箍筋都沒跨到」的情況 —— 這就是

$s_{\max} \le d/2$ 的**物理下限**（取一半以確保至少跨到一支，且有餘裕）。 規範的 $d/2$ 不是隨便訂的。

② **箍筋必須降伏才算數** → 所以要用閉合箍或標準彎鉤錨定，否則箍筋還沒降伏就先拔出。

③ 若把裂縫角度改成 θ（不是 45°），水平投影變成 $d\cot\theta$，$V_s = A_v f_{yt} d\cot\theta / s$ —— 這正是**扭力設計**（RC-U2-2）與變角度桁架模型的公式來源。 兩個單元的公式其實是同一個。

§2 V_c 的四張臉：同一個量，四種問法

本節主張：考題會用四種不同形式問 V_c —— 簡化式、詳細式、軸力修正式、$V_c = 0$。它們不是四個公式，是「**斜向主拉應力何時達到 f_t**」在四種條件下的答案。 先判斷題目屬於哪一種，再代公式。

2.1 單位制對照（本單元最容易整題錯判的地方）

量	psi 制	MPa 制	kgf/cm² 制	用途
V_c 簡化式係數	2	1/6 = 0.166	**0.53**	無軸力一般梁
詳細式首項	1.9	0.158	**0.50**	含 ρ_w、$V_u d/M$ 的精算
詳細式上限	3.5	0.29	**0.93**	V_c 的天花板
間距減半門檻	4	1/3 = 0.332	**1.06**	$s_{\max}$ 由 $d/2$ 變 $d/4$
V_s 上限	8	2/3 = 0.664	**2.12**	超過須加大斷面
ρ_w 項係數（直接應力）	2500	—	**175**	詳細式第二項
軸壓修正基準	—	14 MPa	**140**	$1 + N_u/(140A_g)$
軸拉修正基準	—	3.5 MPa	**35**	$1 + N_u/(35A_g)$，$N_u < 0$

換算規則：$\sqrt{f'_c}$ 型與「直接應力」型的換算係數不一樣

・$k\sqrt{f'_c}$ 型（根號裡也要換單位）：psi → kgf/cm² 乘 $\sqrt{0.0703} = 0.265$；psi → MPa 乘 $\sqrt{0.006895} = 0.0830$。

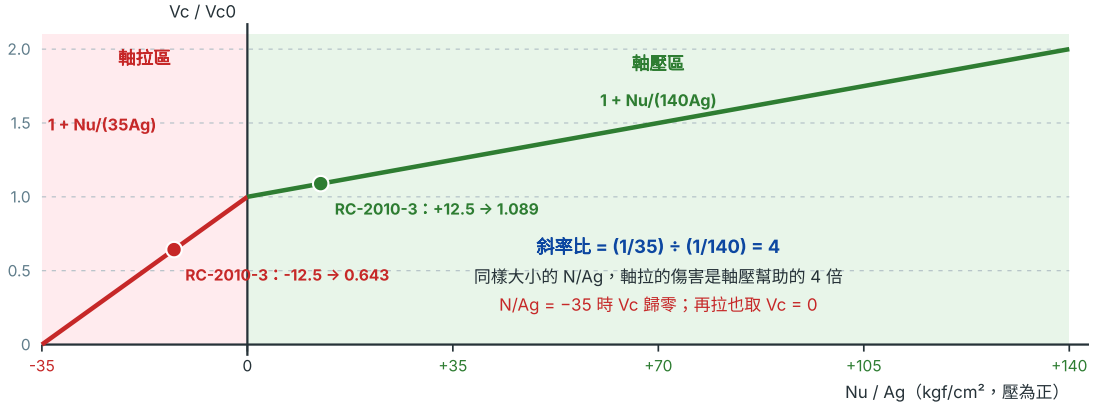
驗算：$2 \times 0.265 = 0.530$ ✓、$8 \times 0.265 = 2.121$ ✓、$4 \times 0.265 = 1.061$ ✓、$3.5 \times 0.265 = 0.928$ ✓。

・**直接應力**型（如 $2500\rho_w$，本身就是應力，不含根號）：psi → kgf/cm² 只乘 0.0703。
驗算：$2500 \times 0.0703 = 175.8 \approx 175$ ✓；$14\ \text{MPa} \times 10.197 = 142.8 \approx 140$ ✓；$3.5 \times 10.197 = 35.7 \approx 35$ ✓。
兩種換算搞混，是本科最常見的「整題數量級錯誤」來源（同一條詳細式裡兩項各用一種）。

2.2 四張臉

#	形式（kgf/cm² 制）	什麼時候用	代表題
①	$V_c = 0.53\sqrt{f'_c}\,b_w d$	無軸力、題目說「用簡化式」或未指定	RC-2020-2、RC-2021-1
②	$V_c = \left(0.50\sqrt{f'_c} + 175\rho_w \dfrac{V_u d}{M_u}\right) b_w d \le 0.93\sqrt{f'_c} b_w d$	題目要「**最大** V_c」或明示用詳細式（結果通常比①大）	RC-2014-3
③	$V_c = 0.53\sqrt{f'_c} b_w d \left(1 + \dfrac{N_u}{140 A_g}\right)$（壓） $V_c = 0.53\sqrt{f'_c} b_w d \left(1 + \dfrac{N_u}{35 A_g}\right)$（拉，$N_u < 0$）	有軸力且用簡化式	RC-2010-3
④	$V_c = 0$	耐震塑鉸區（地震剪力 > 50% 且 $N_u < A_g f'_c/20$）	RC-2016-2、RC-2025-2

2.3 軸力的方向感：拉的傷害是壓的幫助的 4 倍



兩條直線只差斜率。左邊陡（1/35）、右邊緩（1/140）—— **混凝土怕拉不怕壓，在這張圖上就是斜率差 4 倍**。RC-2010-3 的兩個實際點（$N/A_g = \pm 12.5$）標在圖上：軸壓只 +8.9%，軸拉卻 −35.7%。

手算對照：RC-2010-3（簡化式）vs RC-2014-3（詳細式）

RC-2010-3（簡化式，b=40、d=52、h=60、f'c=280，Nu=±30 tf）

$$V_{c0} = 0.53\sqrt{280} \times 40 \times 52 = 18{,}446 \text{ kgf}; \qquad A_g = 2400 \text{ cm}^2$$

軸壓：$1 + \dfrac{30000}{140 \times 2400} = 1.089 \;\Rightarrow\; \phi V_c = 0.75 \times 20{,}092 = \mathbf{15.07 \text{ tf}}\ (+8.9\%)$

軸拉：$1 - \dfrac{30000}{35 \times 2400} = 0.643 \;\Rightarrow\; \phi V_c = 0.75 \times 11{,}858 = \mathbf{8.89 \text{ tf}}\ (-35.7\%)$

RC-2014-3（詳細式，b=30、d=60、h=70、f'c=280，Nu=±25 tf）

等效彎矩統一處理三種軸力（**壓為正、拉為負**）：

$$M_m = M_u - N_u \frac{4h - d}{8}, \qquad \frac{4h-d}{8} = \frac{4(70) - 60}{8} = 27.5 \text{ cm}$$

$$V_c = \left(0.50\sqrt{f'_c} + 175\rho_w \frac{V_u d}{M_m}\right) b_w d \le 0.93\sqrt{f'_c} b_w d = 28{,}010 \text{ kgf}$$

案例	M_m	$V_u d / M_m$	V_c
無軸力	660,000	0.864	18,751 kgf
軸壓 +25 tf	**−27,500 < 0**	公式失效	取上限 **28,010 kgf**
軸拉 −25 tf	1,347,500	0.423	16,868 kgf

三個自我檢查：

① 三個值必須**單調**：軸拉 16,868 < 無軸力 18,751 < 軸壓 28,010 ✓。順序反了就是符號錯。

② 詳細式的無軸力值 18,751 應**大於**簡化式 15,963（詳細式多了 ρ_w 的貢獻）✓。 若你算出詳細式比簡化式小，多半是把 175 寫成 2500 或漏乘單位。

③ $M_m < 0$ 代表「軸壓造成的等效反向彎矩已蓋過外力彎矩」→ 斷面幾乎全壓 → 直接取上限， **不要繼續代公式**（會得到負的或荒謬的大值）。

2.4 為什麼塑鉸區 $V_c = 0$

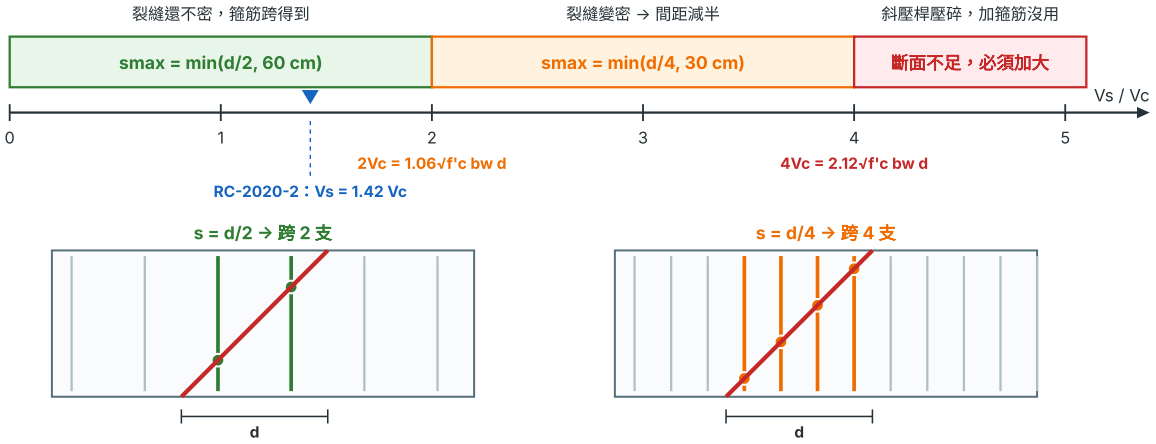
> **回到 §1.1 第 ② 格的四個來源**
> 反覆正負彎矩下：裂縫**貫穿全深度**（未裂壓力區消失）→ ①沒了； 裂縫反覆張開閉合、裂縫面磨平 → ②骨材互鎖失效； 保護層剝落 → ③銷栓作用失效； 梁不是短跨 → ④拱作

用本來就沒有。**四個來源同時歸零**，所以 $V_c = 0$ 不是保守假設，是物理事實。
而附帶的軸力條件（$N_u < A_g f'_c/20$）意義是：**足夠的軸壓能把裂縫壓閉合、恢復骨材互鎖** —— 這與 §2.3 的軸壓修正是同一件事。所以梁（無軸壓）幾乎必然 $V_c = 0$，柱（有軸壓）要實際算過。 詳見 RC-U3-3 觀念講義 §1.2。

§3 箍筋與間距：用 V_c 當尺，門檻在 $2V_c$ 和 $4V_c$

本節主張：$s_{\max}$ 的兩個門檻（$1.06\sqrt{f'_c}b_w d$ 與 \(2.12\sqrt{f'_c}b_wd\)） 其實就是**簡化式 V_c 的 2 倍與 4 倍**。用 V_c 當尺，三個區間一眼看完，不必記兩個帶根號的數字。

3.1 三個區間



下排兩格與上排同比例：間距由 $d/2$ 減為 $d/4$，同一條 45° 裂縫跨越的箍筋由 2 支變 4 支。 把三個門檻換算成「V_c 的幾倍」，整節就只剩兩個數字要記：**2 倍**（間距減半）與 **4 倍**（斷面不足）。 最右邊的紅區是**換了機制** —— 不再是箍筋不夠，而是混凝土斜壓桿要被壓碎，加再多箍筋也沒用。

為什麼 $4V_c$ 之後加箍筋沒用（這是本節最重要的觀念）

桁架類比裡，箍筋是**拉力繫桿**、混凝土斜撐是**壓桿**。加箍筋只能加強拉桿； 但剪力同時也在壓斜撐。當 $V_s > 4V_c$，**斜壓桿的壓應力先達到混凝土抗壓強度** —— 破壞模式從「箍筋降伏」（延性、有預警）變成「腹板壓碎」（脆性、無預警）。

規範不是說「不准設計」，而是說**這條路走不通，請加大斷面**（增大 $b_w d$ 直接降低斜壓桿應力）。

這也是 §0 那句話的第二半：V_c 是抗拉問題，V_s 的上限是抗壓問題 —— 兩個不同的機制。

3.2 設計時要通過三道關卡（缺一不可）

關卡	條件	漏掉會怎樣
① 強度	$s \le \dfrac{A_v f_{yt} d}{V_s}$，其中 $V_s = \dfrac{V_u}{\phi} - V_c$	剪力不足，直接破壞
② 最大間距	$V_s \le 2V_c$ 時 $\min(d/2, 60)$；$2V_c < V_s \le 4V_c$ 時 $\min(d/4, 30)$	裂縫可能「穿過」箍筋之間（§1.2 圖）
③ 最小鋼筋量	$A_{v,\min} = \max\left(0.2\sqrt{f'_c}\dfrac{b_w s}{f_{yt}},\ 3.5\dfrac{b_w s}{f_{yt}}\right)$（kgf/cm² 制） 需要條件：$V_u > 0.5\phi V_c$	脆性破壞 —— 混凝土一開裂就沒有替代路徑

> **陷阱：三道關卡只算第一道**
> 觸發信號：題目問「箍筋間距」或「最大間距」。
> 錯誤思維：算出 $s = A_v f_{yt} d / V_s$ 就交卷。
> 正確認知：**三個都要算再取最小**。RC-2020-2 的實際數字：強度需求給 s，但還要先判斷 $V_s = 37.1$ tf 與 $2V_c = 52.1$ tf 的大小 → $V_s < 2V_c$ → $s_{\max} = d/2 = 42$ cm。**沒寫出這個判斷就拿不到過程分。**

手算：RC-2020-2（2020，倒 T 型梁，剪力設計全流程）
$b_w = 35$、$h = 90$、$d = 84$ cm，$L = 800$ cm，$w_u = 15$ tf/m，$f'_c = 280$、$f_{yt} = 4200$ kgf/cm²，D13 閉合箍（$A_v = 2 \times 1.267 = 2.534$ cm²）。

① 混凝土剪力強度

$$V_c = 0.53\sqrt{280} \times 35 \times 84 = 26{,}073 \text{ kgf} = 26.07 \text{ tf}$$

② 臨界斷面剪力（本題可用 d 偏移，理由見 §4）

$$V_{u,\text{支承面}} = \frac{15 \times 8}{2} = 60 \text{ tf}; \qquad V_{u,d} = 60 - 15 \times 0.84 = \mathbf{47.4 \text{ tf}}$$

③ 所需 V_s

$$V_s = \frac{V_u}{\phi} - V_c = \frac{47.4}{0.75} - 26.07 = 63.2 - 26.07 = \mathbf{37.13 \text{ tf}}$$

④ 判斷落在哪個區間（關鍵步驟）

$$2V_c = 52.1\ \text{tf} > V_s = 37.1\ \text{tf} \ \Rightarrow\ s_{\max} = \min\left(\frac{d}{2},\ 60\right) = \min(42,\ 60) = \mathbf{42\ cm}$$

⑤ 斷面能承受的最大設計剪力

$$V_{u,\max} = \phi(V_c + V_{s,\max}) = \phi(V_c + 4V_c) = 5\phi V_c = 5 \times 0.75 \times 26.07 = \mathbf{97.8\ tf}$$

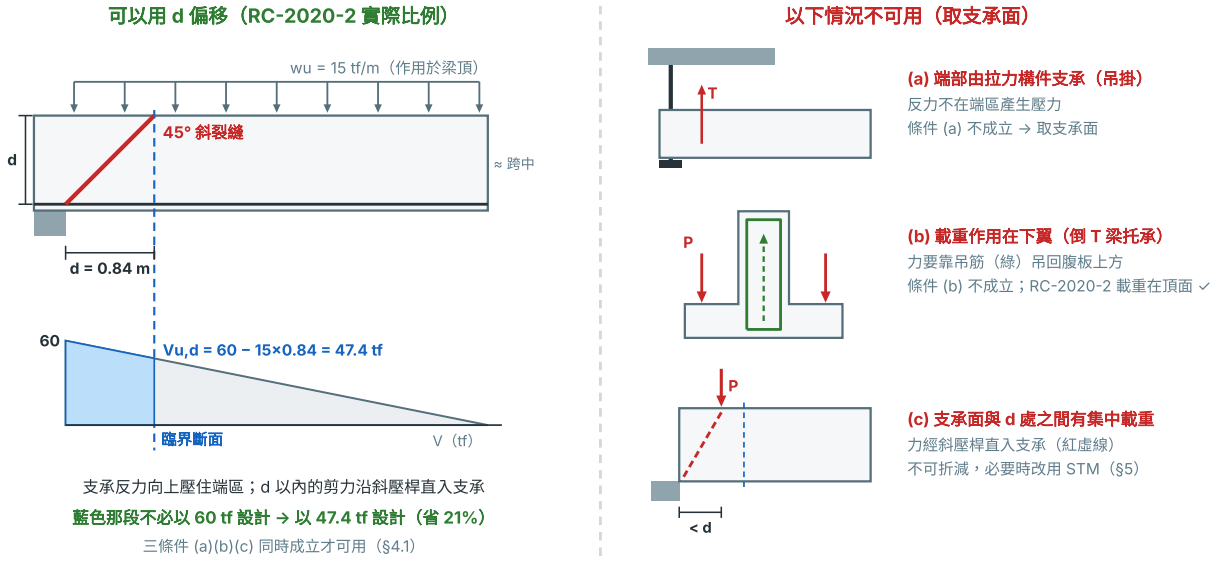
兩個自我檢查：

① $V_{u,\max} = 97.8$ tf 遠大於實際 $V_u = 47.4$ tf → 斷面充裕，合理 ✓。 若算出 $V_{u,\max}$ 比 V_u 還小，代表斷面根本不夠，要回頭檢查尺寸。

② 「$V_{s,\max} = 4V_c$」這個關係只在**用簡化式** V_c 時成立（因 $2.12 = 4 \times 0.53$）。 若題目用詳細式的 V_c，就要老實用 $2.12\sqrt{f'_c}b_w d$ 算 $V_{s,\max}$。

§4 臨界斷面：d 偏移是「有條件的優惠」

本節主張：「臨界斷面取距支承面 d 處」不是通例，是**優惠**。 它的理由只有一個：**從支承面出發的 45° 斜裂縫，會在 d 處才穿到梁頂**， 所以 d 以內的那段剪力其實是靠斜壓桿直接傳進支承，不需要箍筋。 凡是破壞這個前提的情況，優惠就取消。



左圖按 RC-2020-2 實際比例（$h = 90$、$d = 84$ cm、半跨 4 m）：45° 紅線就是全部的理由，下方剪力圖的藍色段即「免算」的那一段。 右邊三種情況各自破壞一個前提：(a) 支承反力經拉力構件傳入，端區沒有壓力；(b) 載重從下翼進來，要靠吊筋吊回壓力區；(c) 力根本沒經過 d 處的斷面。 注意**懸臂梁本身不在其中**——固定端只要反力壓住端區（如 RC-2023-3）就可用，見 §4.1 下方對照表。

4.1 判準是三個條件，不是構件名稱

ACI 318 §9.4.3.2 明列三條，**同時成立**才可取距支承面 d 處：

#	條件	沒滿足會怎樣
(a)	支承反力在端區產生**壓力**	斜壓撐不成立，d 以內的剪力仍需箍筋承擔
(b)	載重施加於**頂面或近頂面**（壓力側）	載重從拉力側「吊」入腹板，會把腹板往下拉裂
(c)	支承面與臨界斷面之間**無集中載重**	該力沿斜壓桿直達支承，根本沒經過 d 處斷面

陷阱：倒 T 型梁一律不能用 d 偏移？—— 不對，要看載重從哪裡進來

RC-2020-2 的 verified 解答判定**可以**使用， 理由是該題「均佈載重從梁**頂部**施加」，並非從下翼板吊掛 —— 條件 (b) 成立。

正確認知：違反的是條件 (b)，不是「因為它是倒 T 梁」。 倒 T 梁常被列為例外，是因為它典型的用途是承接兩側樓板／次梁，載重從下翼板進來。

（附記：知識庫 `archive/wiki/traps/SHEAR-CRITICAL-SECTION.md` 原本把倒 T 梁列為「一律不可」， 已於 **2026-07-26** 依 RC-2020-2 改寫為條件式並記入 `wiki/queries/log.md`。）

懸臂梁沒有被規範排除 —— 差別在條件 (a) 能不能從題目確認

題號	支承條件	(a)	處理	結果
RC-2006-1	題目**未明示**（與柱同澆或吊掛不明）	?	**保守**取固定端面	$V_u = 19{,}913$ kgf → $s = 13.2$ cm
RC-2023-3	明示**固定端反力向上、端區受壓**	✓	取距端 d 處	$V_u = 2.5 \times (3.5 - 0.53) = 7.425$ tf

兩題處理不同是**條件不同**，不是規則衝突。 （RC-2006-1 若 (a) 成立，s 會變成 15.2 cm；取 13.2 cm 屬保守側，兩者皆安全。）

考場策略：把三個條件逐一寫出再下結論 —— 「固定端反力向上（a ✓）、載重在頂面（b ✓）、d 內無集中載重（c ✓）→ 取 d 處」； 條件無法確認就寫「(a) 未明示，保守取端面」。 這也是 RC-2020-2 第一小題 5 分的評分重點 —— 它問的是「請說明原因」，不是問是或否。

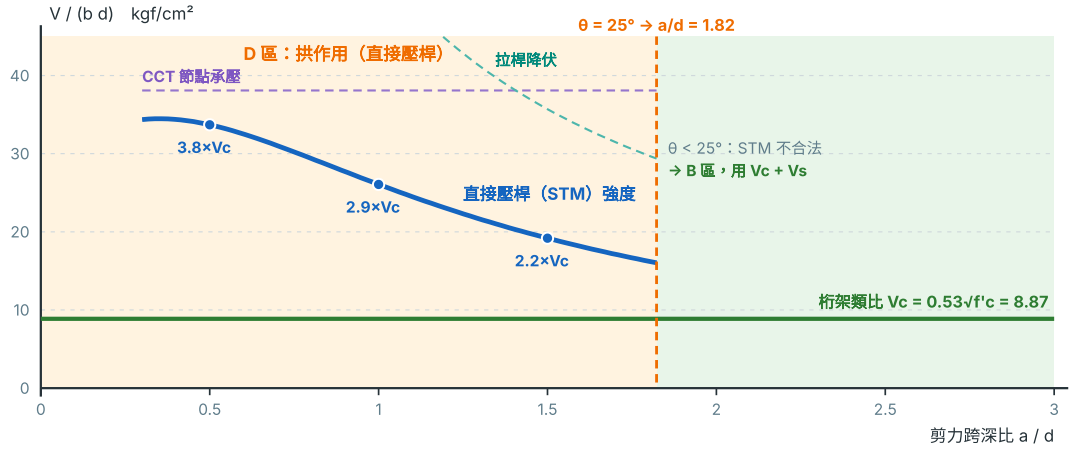
勿用錯理由：「懸臂梁固定端剪力最大，所以不能折減」是錯誤推論

簡支梁的剪力同樣是**支承面最大、向內遞減**，卻可以採 d 偏移。 d 偏移這條規定的前提本

來就是「支承面剪力最大」—— 如果最大值在別處，這條規定根本不必寫。
所以「剪力最大」無法區分懸臂梁與簡支梁，**真正的判準只有 (a)(b)(c) 三條件**。

§5 D 區與壓拉桿模式：a/d 決定一切

本節主張：當剪力跨 a 相對於 d 很短時，載重會**直接沿一根斜壓桿走到支承**（拱作用），根本不經過「箍筋把裂縫縫住」的機制。此時桁架類比會嚴重低估強度，必須改用壓拉桿模式（STM）。



計算條件：f'c=280、fy=4200 kgf/cm²，z=0.85d，承壓板寬＝節點高＝0.2d，βs=0.60、βn=0.80，標稱值（未乘 φ）

藍線是用本講義 §5.1 的係數**實際算出**的直接壓桿強度（壓桿、CCT 節點、拉桿三者取小）：$a/d = 0.5$ 時約 3.8 倍 V_c，所以 D 區硬套 $V_c + V_s$ 會嚴重低估。 橘色界線來自 STM 的 $\theta \geq 25^\circ$：$\tan\theta = z/a = 0.85d/a \to a/d \leq 0.85/\tan 25^\circ = 1.82$， 這就是「$a/d \approx 2$ 是 D/B 區分界」的幾何來源。超過之後只能靠桁架類比 —— 規範不是「修正 V_c」，而是**換一套模型**。

5.1 STM 的三個元件與兩個係數

元件	是什麼	有效強度	係數
壓桿 Strut	混凝土斜撐	$f_{ce} = 0.85\beta_s f'_c$	$\beta_s = 1.0$（稜柱形，如純彎區水平壓桿） $\beta_s = 0.75$（瓶形，有符合規定的腹筋） $\beta_s = 0.60$（瓶形，無腹筋）
拉桿 Tie	鋼筋	$T = A_s f_y$	—（要能錨定！）
節點 Node	桿件交會處	$f_{ce} = 0.85\beta_n f'_c$	$\beta_n = 1.0$（CCC，全部是壓桿） $\beta_n = 0.80$（CCT，接一支拉桿）

元件	是什麼	有效強度	係數
			$\beta_n = 0.60$（CTT，接兩支以上拉桿）

β_s 與 β_n 的物理：拉力會削弱混凝土的抗壓能力

・**瓶形壓桿**（bottle-shaped）：壓力從窄的節點區向外擴散，擴散會在側向產生**拉應力** → 把壓桿撐裂 → 抗壓能力下降 → $\beta_s = 0.75$（若有腹筋把它箍住）或 0.60（沒有）。 稜柱形壓桿沒有擴散、沒有側拉 → $\beta_s = 1.0$。

・**節點**：CCC 節點三面受壓（三軸壓），混凝土最強 → 1.0；每多接一支**拉桿**， 就多一個方向的拉應變穿過節點 → 削弱 → 0.80、0.60。

一句話：βs、βn 都在回答「這塊混凝土被多少拉力干擾」， 與 §0「剪力是拉力問題」完全一致。

手算：RC-2009-3（2009，深梁 STM，本單元唯一的 D 區題）

深梁 $b = 20$、$h = 70$ cm，兩點載重各距支承 $a = 30$ cm，6-D19 底筋（$A_s = 6 \times 2.87 = 17.22$ cm²）， 承壓鈑 $l_b = 20$ cm，$f'_c = 250$、$f_y = 4200$ kgf/cm²，$\phi = 1.0$ 。

① 幾何：先定力臂與角度

$$z = 70 - 10 - 10 = 50 \text{ cm}; \qquad \tan\theta = \frac{z}{a} = \frac{50}{30} \Rightarrow \theta = 59^\circ \ (> 25^\circ \ \checkmark)$$

$a/d \approx 30/60 = 0.5 \ll 2$ → 確認是 D 區。

② 各桿件力（純靜力，以 P 表示）

$$T = \frac{P}{2} \cdot \frac{a}{z} = 0.3P; \qquad F_{diag} = \frac{P/2}{\sin 59^\circ} = 0.583P$$

驗算：$\sqrt{0.3^2 + 0.5^2} = 0.583$ ✓（水平 0.3P 與垂直 0.5P 的合力）

③ 四道強度限制，取最小

限制	計算	得到 P
拉桿降伏	$0.3P \le 17.22 \times 4200 = 72{,}324$	241 tf
斜壓桿（瓶形 $\beta_s = 0.75$）	$f_{ce} = 0.85(0.75)(250) = 159.4$；$w_s = 20\sin 59^\circ + 20\cos 59^\circ = 27.4$ cm；$A_{cs} = 548$ cm²	150 tf

限制	計算	得到 P
CCT 節點承壓面	$f_{ce} = 0.85(0.80)(250) = 170$；$A = 20 \times 20 = 400$ cm²；$P/2 \le 170 \times 400$	**136 tf ← 控制**
CCC 節點（載重點）	$f_{ce} = 0.85(1.0)(250) = 212.5$；$P/2 \le 212.5 \times 400$	170 tf

$\boxed{P_{\max} = 136 \text{ tf}}$　　破壞模式：支承 CCT 節點承壓破壞（脆性）

三個自我檢查：

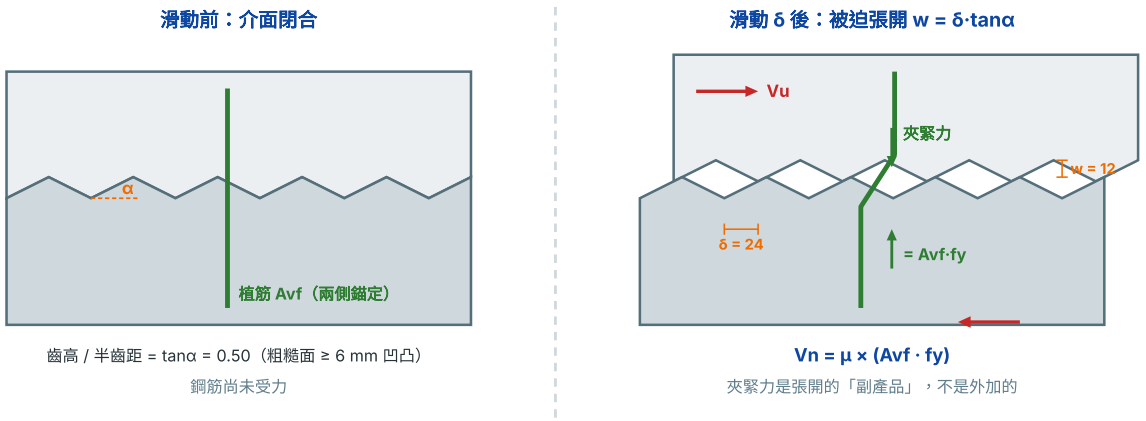
① $\theta = 59^\circ > 25^\circ$ 必須驗（ACI 要求），否則模型不合法。

② 拉桿給的 241 tf 遠大於節點的 136 tf → **不是延性破壞**。 若控制項是拉桿，才可以說「延性破壞、有預警」——**題目問「可能破壞模式」就是在問這個**。

③ 支承節點是 CCT（有一支拉桿進來），載重點是 CCC（全壓）→ 所以支承端的容許應力必然比載重端小，控制項出現在支承端是**可預期**的。 若你算出載重端控制，回去檢查 β_n 有沒有用反。

§6 介面剪力：摩擦是被「撐開」逼出來的

本節主張：$V_n = \mu A_{vf} f_y$ 看起來像高中物理的摩擦力，但夾緊力不是外加的 —— 它是粗糙介面滑動時被迫「張開」，把穿越介面的鋼筋拉長到降伏，鋼筋的反作用力才產生的。 理解這個順序，就知道為什麼 μ 可以大於 1、為什麼鋼筋一定要錨定。



齒高 / 半齒距 = tanα = 0.50（粗糙面 ≥ 6 mm 凹凸）

鋼筋尚未受力

Vn = μ × (Avf · fy)

夾緊力是張開的「副產品」，不是外加的

關鍵在右圖的 δ 與 w：齒面斜率 tanα = 0.5，滑動 δ 就必然張開 $w = \delta \tan\alpha$（圖中 24 → 12）—— **粗糙面不可能純滑動，一定同時張開（dilatancy）**。 所以只要鋼筋錨定得住，滑動越多、夾緊越緊、摩擦越大 —— 這是一個自我加強的機制。

為什麼 μ 可以大於 1（μ = 1.4 甚至更高）

物理課的摩擦係數上限直覺在這裡不適用，因為這個 μ **不是真的摩擦係數**，而是把「摩擦 + 凹凸咬合 + 鋼筋銷栓」三件事全部包進去的**等效係數**。

介面條件	μ	為什麼
整體澆置的單體混凝土	1.4	凹凸咬合最強（等於沒有真正的介面）
已粗糙化的硬固混凝土（凹凸 ≥ 6 mm）	**1.0**	有咬合但不連續
未粗糙化的硬固混凝土	0.6	只剩真正的摩擦
混凝土對鋼板	0.7	靠剪力釘

推論：粗糙化處理是「免費」把 μ 從 0.6 提到 1.0 的手段（所需鋼筋量直接少 40%）——所以實務上一定做，考題也一定會提「已粗糙化」這句話。

手算：RC-2017-2（2017，加大柱的植筋設計）

加大後柱 40×70 cm，兩側各新增 15×40 cm 的新混凝土，介面已粗糙化；$f'_c = 210$、$f_y = 4200$ kgf/cm²，植筋 D19（$A_b = 3.871$ cm²）。

① 介面要傳多少剪力？（本題最關鍵的一步）

介面剪力 = 新混凝土翼板承受的壓力 —— 這股力必須全部通過介面傳進舊柱，否則翼板「各自為政」。

$$f_c = 0.8 f'_c = 168 \ \text{kgf/cm}^2; \qquad A_{\text{wing}} = 15 \times 40 = 600 \ \text{cm}^2$$

$$V_u = 168 \times 600 = 100{,}800 \ \text{kgf} = \mathbf{100.8 \ tf} \ \text{（每一側介面）}$$

② 摩擦剪力法

$$\phi V_n = \phi \, \mu \, A_{vf} \, f_y \geq V_u, \qquad \phi = 0.75, \ \mu = 1.0 \ \text{(已粗糙化)}$$

$$A_{vf} \geq \frac{100{,}800}{0.75 \times 1.0 \times 4200} = \mathbf{32.0 \ cm^2}$$

③ 換算支數

$$n = \frac{32.0}{3.871} = 8.27 \ \Rightarrow \ \textbf{每側 9 支 D19}$$

兩個自我檢查：

① 介面剪力 100.8 tf 是**柱的軸力量級**（不是梁的剪力量級）—— 因為它傳的是「翼板分擔

的整個軸壓」。若你算出只有幾 tf，八成是把它當成梁的剪力算了。
② μ 若誤用 0.6（未粗糙化），A_{vf} 會變成 53.3 cm² → 需 14 支。 **題目寫「已進行表面粗糙化處理」就是在給你 $\mu = 1.0$，這句話不是背景說明。**

§7 剪力與扭力共存：先問「可不可以忽略」

本節主張：偏心載重同時產生剪力與扭矩。設計流程的**第一步不是算扭力鋼筋，是判斷扭力能不能忽略** —— 因為門檻以下的扭矩，混凝土開裂後會自動**重分配**到其他傳力路徑，不需要設計。

$$T_u \le \phi T_{th} = \phi \frac{\sqrt{f'_c}}{12} \cdot \frac{A_{cp}^2}{p_{cp}} \text{ (MPa 制)} \Rightarrow \text{扭力可忽略}$$

門檻的意義是「開裂扭矩的 1/4」

素混凝土的開裂扭矩約 $T_{cr} \approx \frac{\sqrt{f'_c}}{3} \cdot \frac{A_{cp}^2}{p_{cp}}$（MPa 制）。 規範的忽略門檻 $T_{th} = \frac{\sqrt{f'_c}}{12} \cdot \frac{A_{cp}^2}{p_{cp}}$ 恰好是它的 **1/4**。
理由：低於 $T_{cr}/4$ 時，扭矩造成的斜裂縫不會顯著降低斷面的其他強度， 且對**相容扭矩**（compatibility torsion，如邊梁被樓板扭）而言，開裂後勁度大幅下降、 扭矩會自動卸載到別的路徑。
但注意：平衡扭矩（equilibrium torsion，如懸臂雨遮，沒有替代路徑）**不論多小都必須設計** —— 判斷是哪一種，比記門檻公式更重要。

手算：RC-2023-3（2023，反算最大偏心量）
懸臂矩形梁 $b = 35$、$h = 60$、$d = 53$ cm，懸臂長 3.5 m，偏心均佈載重 $W_u = 2.5$ tf/m， $f'_c = 280$ kgf/cm²，$\phi = 0.75$。求最大偏心量 e，使扭力仍可忽略。

① 臨界斷面剪力

$$V_u = W_u(L - d) = 2.5 \times (3.5 - 0.53) = \mathbf{7.425\ tf}$$

（順帶驗：$\phi V_c = 0.75 \times 0.53\sqrt{280} \times 35 \times 53 = 12.34$ tf $> V_u$ → 混凝土自己就夠，D13 箍筋是**最小鋼筋量**要求，不是為了扭力。）

② 扭力忽略門檻

$$A_{cp} = 35 \times 60 = 2100\ \text{cm}^2; \qquad p_{cp} = 2(35+60) = 190\ \text{cm}$$

換算成 MPa 制代入後：$T_{th} = 103{,}262$ kgf·cm，

$$\phi T_{th} = 0.75 \times 103{,}262 = 77{,}447\ \text{kgf·cm} = 7.74\ \text{tf·m}$$

③ 反算偏心量

$$T_u = V_u \cdot e \le \phi T_{th} \ \Rightarrow\ e \le \frac{77{,}447}{7{,}425} = \mathbf{10.4\ cm}$$

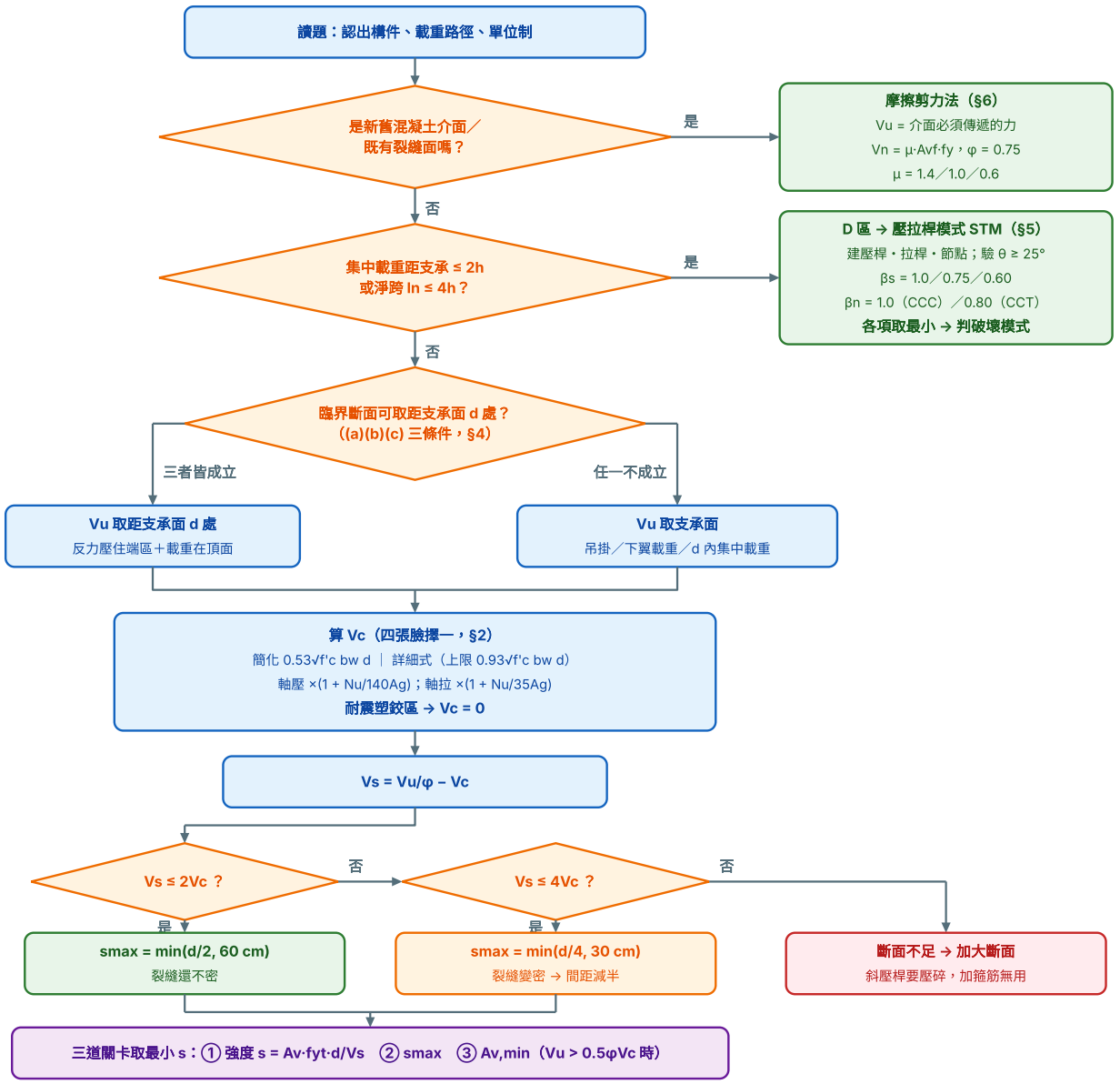
自我檢查：$e_{\max} = 10.4$ cm 約為梁寬 35 cm 的**0.3 倍**，是合理的量級（偏心若接近或超過梁寬，扭力一定不能忽略）。算出 100 cm 或 1 cm 都要回頭檢查單位。

陷阱：A_{cp} 與 A_{oh} 搞混

A_{cp} 是**斷面全外緣**圍成的面積（含保護層），用於**忽略門檻**；A_{oh} 是**閉合箍筋中心線**圍成的面積，用於**扭力鋼筋設計**（$A_o \approx 0.85A_{oh}$）。兩者差一整圈保護層，數值可差 20~30%。判斷門檻用 A_{cp}，設計用 A_{oh} —— 這是 RC-U2-2 的主場。

§8 解題決策流程

本節主張：本單元最容易整題錯的不是計算，是**一開始選錯機制**。三個判斷（是不是介面？是不是 D 區？臨界斷面能不能折減？）做完，剩下的都是代數。



三個判斷菱形（介面？D 區？d 偏移？）決定用哪套工具； 下方兩個菱形（$2V_c$、$4V_c$）決定間距上限。 注意最右邊的紅框是**死路** —— 它不接到最後的箍筋設計，因為問題根本不在箍筋。

§9 歷屆題 × 觀念對照表

9.1 主分類（primaryTopicId = RC-U2-1，共 7 題）

題號	考年	機制	核心考點	對應本講義
RC-2006-1	2006	A	懸臂雙筋梁，由撓曲強度反推設計剪力，最大箍筋間距	§3、§4

題號	考年	機制	核心考點	對應本講義
RC-2009-3	2009	B	深梁 STM：βs、βn、CCT/CCC 節點分面驗核、破壞模式判斷	§5.1
RC-2010-3	2010	A	軸力對開裂強度與**裂縫形態**的影響（論述）＋簡化式三案例	§0、§2.3
RC-2014-3	2014	A	詳細式 Vc、等效彎矩 Mm、Mm < 0 取上限	§2.2、§2.3
RC-2017-2	2017	C	加大柱介面剪力、摩擦剪力法、植筋支數	§6
RC-2020-2	2020	A	倒 T 梁 d 偏移的判斷理由、箍筋間距、最大設計剪力 5φVc	§3.2、§4
RC-2023-3	2023	A	懸臂梁臨界斷面、扭力忽略門檻、反算最大偏心量	§4.1、§7

9.2 副分類（RC-U2-1 為 secondaryTopicId，共 9 題）

題號	考年	主分類	與本子項的關聯
RC-2003-3	2003	RC-U3-3	梁柱接頭剪力 —— 接頭是典型 D 區（§5）
RC-2003-4	2003	RC-U3-3	剪力牆水平／垂直剪力筋、φ=0.6 —— 牆的桁架機制
RC-2011-4	2011	RC-U2-2	扭矩剪力組合、空間桁架類比、斷面適當性（§7）
RC-2012-3	2012	RC-U3-3	柱設計剪力由 Mpr 反推、Vc=0 軸力條件（§2.4）
RC-2016-2	2016	RC-U3-3	耐震梁 Ve 與 Vc=0、密箍區間距（§2.4、§3）
RC-2018-1	2018	RC-U2-2	扭矩剪力組合、Aoh、poh/8 最大間距（§7）
RC-2021-1	2021	RC-U1-1	T 形梁附帶剪力設計：Vc 簡化式、最大肋筋間距、臨界斷面
RC-2022-3	2022	RC-U4-4	預力梁腹剪裂縫 Vcw —— 預力軸壓提高 Vc 的極致（§0、§2.3）
RC-2025-2	2025	RC-U3-3	耐震梁剪力筋設計全流程（§2.4、§3）

從這張表可以讀出命題規律

- **主分類只有 7 題，但副分類有 9 題** —— 剪力是「配角常駐」的考點： 耐震題（4 題）、

扭力題（2 題）、撓曲題（1 題）、預力題（1 題）幾乎都會附帶要你設計箍筋。**所以本單元的實際投資報酬率高於 7 題所暗示的。**

・七題主分類**幾乎沒有重複**（STM 一題、摩擦剪力一題、軸力兩題、臨界斷面兩題、扭力交互一題）—— 與 RC-U3-3、RC-U4-1 大量同型題的情況完全不同。**本單元必須廣度優先**，不能只練一種。

・**軸力影響考過兩次（2010、2014）且一次簡化式、一次詳細式**，是唯一重複的考點群，優先準備。

・2010-3 有 5 分是**純論述**（裂縫形態），是本單元最好賺的分數 —— 只要理解 §0 的莫爾圓就能寫滿。

§10 陷阱總表（考前十分鐘掃完）

#	觸發信號	錯誤思維	正確認知	出處
1	公式帶 √f'c 的係數	抄到不同單位制的數字	kgf/cm² 0.53／1.06／2.12；MPa 1/6／1/3／2/3；psi 2／4／8	§2.1
2	詳細式的 175ρw 項	用 √f'c 型的換算係數（×0.265）	它是**直接應力**項：2500 psi ×0.0703 = 175 kgf/cm²，換算係數不同	§2.1
3	題目問「最大 Vc」	用簡化式	要用**詳細式**（含 ρw 項，結果較大），並驗上限 0.93√f'c bw d	RC-2014-3
4	詳細式算出 Mm ≤ 0	繼續代入（得到負值或荒謬大值）	公式失效 → 直接取上限 0.93√f'c bw d	RC-2014-3
5	有軸力	壓拉修正用同一個分母	壓用 140Ag、拉用 35Ag（差 4 倍）；拉力 Nu 取**負值**	RC-2010-3
6	軸拉很大	算出負的 Vc 照寫	修正係數 ≤ 0 時取 Vc = 0（N/Ag 達 −35 就歸零）	RC-2010-3
7	臨界斷面	一律取距支承面 d 處	要先確認「支承反力向上 + 載重在頂面」；懸臂／吊掛／集中載重近支承要個別判斷	RC-2020-2
8	臨界斷面	從支承**中心**起算 d	從**支承面**起算	RC-2014-3
9	倒 T 型梁	背「倒 T 一律不能折減」	判準是**載重是否從拉力側吊入**，不是斷面形狀（RC-2020-2 判定可用）	§4

#	觸發信號	錯誤思維	正確認知	出處
10	問箍筋間距	只算強度需求 s = Av fyt d/Vs	**三道關卡取最小**：強度、smax、最小鋼筋量	RC-2020-2
11	決定 smax	直接寫 d/2	先判斷 Vs 是否超過 2Vc（＝1.06√f'c bw d），超過才減半為 d/4	RC-2020-2
12	Vs 算出來很大	拼命加箍筋／縮小間距	Vs > 4Vc（＝2.12√f'c bw d）時**換了破壞機制**（斜壓桿壓碎），必須加大斷面	§3.1
13	問「斷面最大設計剪力」	不知從何算起	Vu,max = φ(Vc + 4Vc) = **5φVc**（用簡化式 Vc 時）	RC-2020-2
14	Vu 很小	不配箍筋	Vu > 0.5φVc 就需要最小箍筋量（脆性保護）	RC-2023-3
15	深梁、集中載重靠支承	硬套 Vc + Vs	a/d ≤ 2 是 D 區 → 改用 STM，桁架類比會嚴重低估	RC-2009-3
16	STM 的 βs	一律 0.75	稜柱形 1.0、瓶形有腹筋 0.75、瓶形無腹筋 0.60 —— 依桿件形狀	RC-2009-3
17	STM 的 βn	CCT 與 CCC 用反	CCC（全壓）1.0 最強；每接一支拉桿就削弱：CCT 0.80、CTT 0.60	RC-2009-3
18	STM 算完就交卷	沒驗 θ、沒判破壞模式	θ ≥ 25° 必驗；控制項是拉桿→延性，是節點／壓桿→脆性	RC-2009-3
19	新舊混凝土介面	用 Vc + Vs	介面沒有斜壓桿 → 用摩擦剪力 Vn = μ Avf fy	RC-2017-2
20	摩擦剪力的 μ	以為 μ ≤ 1	μ 是等效係數（含咬合與銷栓）：單體 1.4、粗糙 1.0、未粗糙 0.6	RC-2017-2
21	介面剪力設計值	不知道 Vu 從哪來	Vu = **該側新混凝土分擔的壓力**，量級是軸力等級而非梁剪力等級	RC-2017-2
22	偏心載重	直接算扭力鋼筋	先判斷 Tu ≤ φTth 能否忽略（門檻＝開裂扭矩的 1/4）	RC-2023-3
23	扭力門檻的斷面性質	用 Aoh	門檻用 **Acp**（全外緣）；設計扭力鋼筋才用 Aoh（箍筋中心線）	§7

#	觸發信號	錯誤思維	正確認知	出處
24	相容扭矩 vs 平衡扭矩	都套忽略門檻	平衡扭矩（無替代路徑，如懸臂雨遮）不論多小都要設計	§7

§11 自我檢測：12 個「為什麼」

不用紙筆，用嘴巴回答。答不出來的，回去讀對應章節。

▼ 1. 為什麼 V_c 正比於 √f'c 而不是 f'c？

> 因為剪力破壞的本質是**斜向主拉應力把混凝土拉裂**，控制它的是抗拉強度 f_t， 而 f_t 的經驗式正比於 $\sqrt{f'_c}$（與破裂模數 $f_r = 2\sqrt{f'_c}$ 同源）。 若剪力真的是「剪斷」，公式就會正比於 f'_c 了。(§0)

▼ 2. 用一個式子說明軸壓提高 V_c、軸拉降低 V_c。

> $\sigma_1 = \frac{\sigma_x}{2} + \sqrt{\left(\frac{\sigma_x}{2}\right)^2 + \tau^2}$。 軸壓 $\sigma_x < 0$ 使 σ_1 變小 → 需更大 τ 才開裂；軸拉反之。同時 σ_1 方向改變 → 裂縫角度也變（壓→較平、較窄；拉→較陡、較寬，趨近垂直）。(§0 圖)

▼ 3. 為什麼軸拉的傷害是軸壓幫助的 4 倍？

> 修正式的分母基準不同：軸壓用 $140A_g$、軸拉用 $35A_g$（kgf/cm² 制）， 比值 $140/35 = 4$。這兩個數字其實是 14 MPa 與 3.5 MPa 換算來的。 物理上就是「混凝土怕拉不怕壓」。(§2.3)

▼ 4. $V_s = A_v f_{yt} d/s$ 怎麼推出來？

> 畫一條 45° 斜裂縫，它的水平投影是 d；箍筋間距 s → 跨越 $n = d/s$ 支； 每支降伏力 $A_v f_{yt}$ → $V_s = (d/s) A_v f_{yt}$。**數出來的，不用背。** 若裂縫角度為 θ，投影變 $d\cot\theta$，就得到扭力設計用的變角度桁架公式。(§1.2)

▼ 5. $s_{max} = d/2$ 的物理理由是什麼？

從 §1.2 的圖：若 $s > d$，可能出現「一條 45° 斜裂縫一支箍筋都沒跨到」的情況， 箍筋形同虛設。取 $d/2$ 是確保至少跨到一支且留餘裕。（§1.2、§3.1）

▼ 6. 為什麼 V_s 超過 $4V_c$ 之後加箍筋沒用？

因為換了破壞機制。箍筋只能加強桁架的**拉力繫桿**；但剪力同時在壓混凝土**斜壓桿**。 $V_s > 4V_c$ 時斜壓桿先被壓碎（脆性、無預警），只能加大斷面來降低斜壓桿應力。（§3.1）

▼ 7. 為什麼斷面能承受的最大設計剪力恰好是 $5\varphi V_c$？

$V_{s,\max} = 2.12\sqrt{f'_c}b_w d = 4 \times 0.53\sqrt{f'_c}b_w d = 4V_c$， 所以 $V_{u,\max} = \phi(V_c + 4V_c) = 5\phi V_c$。 注意這個簡潔關係只在 V_c 用**簡化式**時成立。（§3.1）

▼ 8. 「臨界斷面取距支承面 d 處」的唯一理由是什麼？

從支承面出發的 45° 斜裂縫，要到 d 處才穿到梁頂； 所以 d 以內的剪力是靠斜壓桿**直接**傳進支承，不需要箍筋。 前提是支承反力向上（提供壓縮）且載重在頂面 —— 破壞前提就取消優惠。（§4）

▼ 9. 倒 T 型梁一定不能用 d 偏移嗎？

不是。判準是**載重是否從拉力側吊入**，不是斷面形狀。 倒 T 梁常被列為例外，是因為它典型用途是承接兩側樓板（載重從下翼板進來）。 RC-2020-2 因載重在頂面而判定**可用**。作答務必寫出判斷理由。（§4）

▼ 10. β_s 和 β_n 在補償同一件事嗎？

是。兩者都在回答「這塊混凝土被多少**拉力**干擾」。 瓶形壓桿因壓力擴散產生側向拉應力 → β_s 降到 0.75/0.60； 節點每多接一支拉桿就多一個方向的拉應變 → β_n 從 1.0 降到 0.80、0.60。 這與 §0「剪力是拉力問題」一致。（§5.1）

▼ 11. 摩擦剪力的夾緊力是誰施加的？為什麼 μ 可以是 1.4？

不是外加的。粗糙介面滑動時**必然同時張開**（dilatancy），把穿越介面的鋼筋拉長到降伏，鋼筋的反作用力就是夾緊力 $A_{vf}f_y$。而 μ 不是真的摩擦係數， 是把「摩擦＋凹凸咬合＋銷栓」包起來的等效係數，所以可以大於 1。（§6）

▼ 12. 扭力忽略門檻 φT_{th} 的數字是怎麼來的？

> 它是素混凝土開裂扭矩 T_{cr} 的 **1/4**（$\sqrt{f'_c}/12$ vs $\sqrt{f'_c}/3$）。低於此值時斜裂縫不顯著影響其他強度，且**相容扭矩**會在開裂後自動重分配。但**平衡扭矩**（無替代路徑）不論多小都必須設計。（§7）

★ 精選 5 題：時間只夠練五題就練這五題

> 選題邏輯與其他單元**不同**：本單元 7 題主分類幾乎沒有重複題型，所以不是「挑一題代表一群」，而是**三種傳力機制各佔一席，再補上兩個最高頻的判斷**（臨界斷面、軸力修正）。五題合起來就是 §8 流程圖的完整走一遍。

① RC-2020-2（2020，25 分）— B 區梁的公版全流程

為什麼選它：三小題剛好對應本單元三個核心判斷 —— (一) d 偏移能不能用（**論述題**，5 分，考的是理由不是結論）、(二) 箍筋間距（含 $2V_c$ 門檻判斷）、(三) 最大設計剪力（$5\phi V_c$）。一題把 §3 與 §4 走完，RC-2021-1、RC-2006-1 都是它的子集。

先讀：§1.2、§3.1、§3.2、§4

做完要能回答：①d 偏移的唯一理由是什麼？②為什麼要先比 V_s 與 $2V_c$ 才能決定 $s_{\max}$？③$5\phi V_c$ 這個關係在什麼情況下不成立？

② RC-2014-3（2014，25 分）— 詳細式與軸力，一題三案例

為什麼選它：本單元唯一重複考過的考點群（軸力，2010＋2014），而這一題用**詳細式**、三種軸力對照，還藏了 $M_m < 0$ 的邊界處理。練完它，RC-2010-3 的簡化式版本只要換公式就會。**三個答案必須單調（拉 < 無 < 壓）是內建的自我檢查。**

先讀：§0、§2.1、§2.2、§2.3

做完要能回答：①M_m 的物理意義是什麼？②$M_m < 0$ 代表什麼狀態、為什麼要取上限？③詳細式為什麼通常比簡化式大？

③ RC-2009-3（2009，25 分）— 唯一的 D 區題

為什麼選它：STM 是**別題完全練不到**的技能，而且它訓練的是「自己建模型」—— 要先決定力臂 z、算角度、寫平衡、再逐項驗強度。 最後還要判斷**破壞模式**（控制項是拉桿＝延性、是節點／壓桿＝脆性）， 這是能力設計法思維在剪力題的體現。

先讀：§5、§5.1

做完要能回答：①為什麼支承節點是 CCT 而載重點是 CCC？ ②$\beta_s = 0.75$ 的「瓶形」是什麼意思？③控制項落在節點承壓，代表破壞是延性還是脆性？

④ RC-2017-2（2017，25 分）— 第三種機制，計算量最小

為什麼選它：摩擦剪力法本身只有一個公式，但這一題真正的考點是 「**介面剪力設計值 Vu 從哪來**」—— 要能想通「新混凝土翼板分擔的壓力必須全部通過介面」。 這是純觀念鏈，計算三行做完，投報率極高；且補強／加固是實務與考題的成長題型。

先讀：§6

做完要能回答：①夾緊力是誰施加的？②為什麼 μ 可以大於 1？ ③若題目沒說「已粗糙化」，答案會差多少？

⑤ RC-2023-3（2023，25 分）— 近年題，剪力與扭力的交界

為什麼選它：最新年份，且是**反算題型**（給門檻反推偏心量）， 同時串起 §4（懸臂梁臨界斷面）與 §7（扭力忽略門檻）。 它還有一個容易被忽略的漂亮細節：驗算後發現 $\phi V_c > V_u$，所以 D13 箍筋是**最小鋼筋量**要求而非扭力需要 —— 會不會注意到這件事，就是有沒有讀懂題目。

先讀：§4.1、§7

做完要能回答：①門檻公式的 A_{cp} 為什麼不是 A_{oh}？ ②門檻為什麼取開裂扭矩的 1/4？ ③若這是平衡扭矩（無替代路徑），還能忽略嗎？

練這五題的正確方法

1. **動筆前先用 §8 的三個判斷定位。**「這是介面嗎？是 D 區嗎？臨界斷面能折減嗎？」 本單元最大的失分不是算錯，是**整題用錯機制**（把深梁當一般梁、把介面當梁腹）。
2. **每題第一行寫下單位制。**本單元 $\sqrt{f'_c}$ 型與直接應力型的換算係數**不一樣** （0.265 vs 0.0703），同一條詳細式裡兩項各用一種 —— 這是最隱蔽的錯誤。
3. **所有 min／max 的候選全部寫出來。**$s_{\max}$ 三道關卡、STM 四項限制、b_j 候選..... 本單元過程分佔比高，只寫結果會損失一半分數。

4. **②和④各算兩遍。**②把軸壓改成 40 tf 看 M_m 是否更負、V_c 是否仍取上限；④把 μ 改成 0.6 看植筋支數怎麼跳。**會判斷方向比會算數字更能應付變形題。**
5. **量級檢查表：**一般梁 $V_c \approx 0.53\sqrt{f'_c}b_w d$（$f'_c = 280$ 時約 8.9 kgf/cm² × $b_w d$）；V_s 上限 = $4V_c$；接頭／深梁的力比一般梁大一個量級；介面剪力是軸力等級。出範圍就停下找錯。

> **誠實說明：這五題沒有涵蓋以下考點群**
> ① **裂縫形態的論述**（RC-2010-3 第一小題，5 分）—— 本講義 §0 有完整說明，但沒有練習。**這是本單元最好賺的 5 分**（只要會畫莫爾圓推理），強烈建議把該題第一小題單獨寫一次。
> ② **由撓曲強度反推設計剪力**（RC-2006-1）—— 懸臂雙筋梁，先求 ϕM_n 再反推 V_u，是「剪力題其實在考撓曲」的題型。
> ③ **預力梁的腹剪 V_{cw}**（RC-2022-3）—— 預力軸壓提高 V_c 的極致應用，屬 RC-U4-4。
> ④ **扭力鋼筋的完整設計**（RC-2011-4、RC-2018-1）—— 本講義 §7 只到「能不能忽略」，後續的 A_{oh}、A_t/s、A_l 屬 RC-U2-2 主場。
> ⑤ **接頭與剪力牆的剪力**（RC-2003-3、RC-2003-4）—— 已在 RC-U3-3 觀念講義 §6、§7.1 涵蓋。
> **候補兩題：**RC-2010-3（論述＋簡化式，性價比最高）、RC-2006-1（撓曲控制的設計剪力）。

§13 因果鏈總表：能用嘴巴講出來才算懂

每一條都應該可以在 20 秒內不看講義講完。講不出來的，回去讀括號裡的節。

鏈 1：為什麼 V_c 長那個樣子（§0、§2）

剪應力在 45° 方向轉成主拉應力 → 混凝土被**拉裂**而非剪斷 → 控制量是抗拉強度 $f_t \propto \sqrt{f'_c}$ → $V_c \propto \sqrt{f'_c}b_w d$ → 凡是改變主應力狀態的東西都改變 V_c：軸壓↑、軸拉↓、預力↑、既有貫穿裂縫→0。

鏈 2：軸力修正的兩個分母（§2.3）

軸壓把主拉應力壓下去 → V_c 提高，基準 14 MPa（＝140 kgf/cm²）→ 軸拉把主拉應力拉上來，而**混凝土怕拉不怕壓** → 基準只有 3.5 MPa（＝35）→ 斜率差 4 倍 → 同樣的 N/A_g，軸拉的傷害是軸壓幫助的四倍；N/A_g 到 −35 時 V_c 歸零。

鏈 3：V_s 公式是數出來的（§1.2）

畫 45° 斜裂縫 → 水平投影 = d → 跨越 $n = d/s$ 支箍筋 → 每支降伏力 $A_v f_{yt}$ → $V_s = A_v f_{yt} d/s$ → 若 $s > d$ 會有裂縫跨不到箍筋 → 所以 $s_{\max} \le d/2$（留一倍餘裕）→ 角度換成 θ 就得到扭力用的變角度桁架公式。

鏈 4：兩個門檻與一條死路（§3.1）

$1.06\sqrt{f'_c}b_w d = 2V_c$、$2.12\sqrt{f'_c}b_w d = 4V_c$ → $V_s \le 2V_c$：裂縫還不密，$s_{\max} = d/2$ → $2V_c < V_s \le 4V_c$：裂縫變密，$s_{\max}$ 減半為 $d/4$ → $V_s > 4V_c$：**換機制**（斜壓桿壓碎，脆性）→ 加箍筋無效，必須加大斷面 → 推論 $V_{u,\max} = 5\phi V_c$。

鏈 5：d 偏移的成立與取消（§4）

支承面出發的 45° 斜裂縫要到 d 處才穿到梁頂 → d 以內的剪力靠斜壓桿直達支承 → 不需要箍筋 → 可取 d 處的較小 V_u → 但前提是「支承反力向上提供壓縮」且「載重不從拉力側吊入」→ 端部由拉力構件支承、載重從下翼進來（倒 T 托承）、集中載重在 d 內，任一成立就取消優惠（懸臂梁本身不在其列）。

鏈 6：a/d 決定用哪套模型（§5）

a/d 越小，載重越傾向沿**一根斜壓桿直達支承**（拱作用）→ 強度急遽上升 → 桁架類比會嚴重低估 → $a/d \lesssim 2$ 改用 STM → STM 要求 $\theta \ge 25^\circ$ → $a/d \lesssim 1.8$ 才建得出直接壓桿 → 超過即回到桁架類比，這正是 V_c 公式不含 a/d 的原因。

鏈 7：β_s、β_n 都是「拉力干擾」的度量（§5.1）

瓶形壓桿的壓力向外擴散 → 側向產生拉應力 → 撐裂壓桿 → β_s 由 1.0 降到 0.75／0.60 → 節點每接一支拉桿就多一個方向的拉應變 → β_n 由 1.0（CCC）降到 0.80（CCT）、0.60（CTT）→ 兩者都在回答「這塊混凝土被多少拉力干擾」，與鏈 1 同源。

鏈 8：摩擦剪力是自我加強的機制（§6）

粗糙介面不可能純滑動 → 滑動必然伴隨**張開**（dilatancy）→ 穿越介面的鋼筋被拉長至降伏 → 反作用產生夾緊力 $A_{vf} f_y$ → 摩擦 $= \mu \times$ 夾緊力 → 所以鋼筋**兩側都要錨定**，否則機制不啟動； 而 μ 是含咬合與銷栓的**等效**係數，可以大於 1（單體 1.4、粗糙 1.0、未粗糙 0.6）。

鏈 9：扭力忽略門檻（§7）
門檻 $\sqrt{f'_c}/12 \cdot A_{cp}^2/p_{cp}$ ＝ 開裂扭矩的 **1/4** → 低於此值時斜裂縫不顯著影響其他強度 → 且**相容扭矩**開裂後勁度大降、自動卸載到別的路徑 → 可忽略 → **但平衡扭矩（無替代路徑）不論多小都必須設計**； 判斷門檻用 A_{cp}（全外緣），設計鋼筋才用 A_{oh}（箍筋中心線）。